பாடம்

10

மின்னியல்

H6GEKD

கற்றலின் நோக்கம்

1. அடிப்படை மின்னியில் மற்றும் ஃபாரடே விதி மற்றும் ஃபிளெம்மிங் விதிஆகியவற்றைப் பற்றி மாணவர் அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. நேர்த்திசைமின்னோட்டம்மற்றும்மாறுதிசைமின்னோட்டம்பற்றிமாணவர்அறிந்துகொள்ளுதல்.
3. மின்சார மோட்டார் மற்றும் அவற்றின் துவக்கிகள், வகைகள் பற்றி மாணவர் அறிந்து கொள்ளுதல்.

பொருளடக்கம்

10.1 அறிமுகம்

10.2 மின்னியலின் அடிப்படைகள் - மின்னழுத்தம் – மின்னோட்டம் – மின்தடை – ஓம் விதி – மின் சுற்று – தொடர் மின்சுற்று – பக்க மின் சுற்று

10.3 காந்தவியல் – மின்காந்தவியல் – காந்த விசைக் கோடு – மின்காந்த தூண்டல்

10.4 ஃபாரடேயின் விதிகள்

10.5 ஃபிளமிங் விதி – மின்சாரம் – நேர்த் திசை மின்சாரம் – மாறு திசை மின்சாரம் – நேர்த் திசை மற்றும் மாறு திசை மின்சாரத்தின் வேறுபாடுகள்

10.6 மின் சாதனங்கள்

10.7 மின் மோட்டார் – மின்மோட்டர் வகைகள் – ஸ்குரில்கேஜ் இன்டக்ஷன் மோட்டார் மற்றும் சிலிப்ரிங் இன்டகஷன் மோட்டாரின் வேறுபாடுகள்

10.8 இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் துவக்கிகள்

10.1 அறிமுகம்

- மின்சாரம் என்பது ஒரு வகையான ஆற்றல் ஆகும். பெஞ்சமின் பிராங்களின் என்னும் அறிவியல் அறிஞர் முதன்முதலில் மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தார். பின்னர், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ற அறிஞர் மின்சார விளக்கை கண்டுப்பிடித்தார். அதன் பிறகு 1879 – ஆம் ஆண்டு உலகம், பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது. மின் விளக்கு, மின் அடுப்பு, குளிர் சாதனப்பெட்டி, ஏர்கண்டிஷனர், மற்றும் இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றிற்கு மின்சாரம் பயன்படுகிறது.